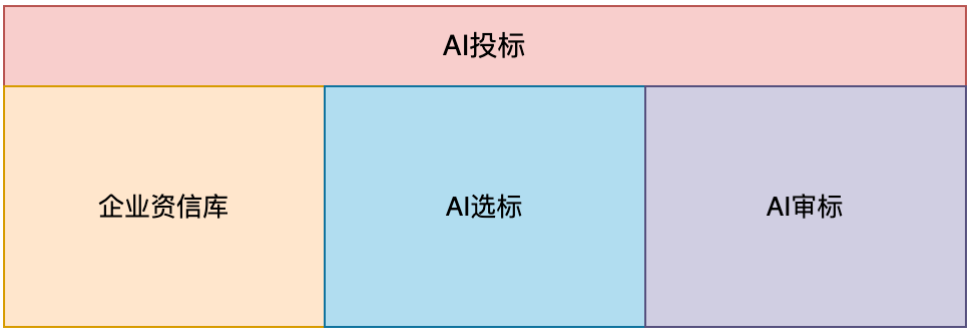
AI投标AD设计

1.系统关系图

1.1 系统描述

- AI投标系统以单独产品形态的方式提供用户使用，明确不考虑以应用包的方式安装到现有租户中使用。AI投标只支持web端，不需要移动端。
- 从开户的角度来说，会最小化定制一个投标的开户模板，该版本与3系模板没有关系。投标所涉及的相关对象预置在投标模版中。当发生用户购买时，以投标模板进行开户使用。

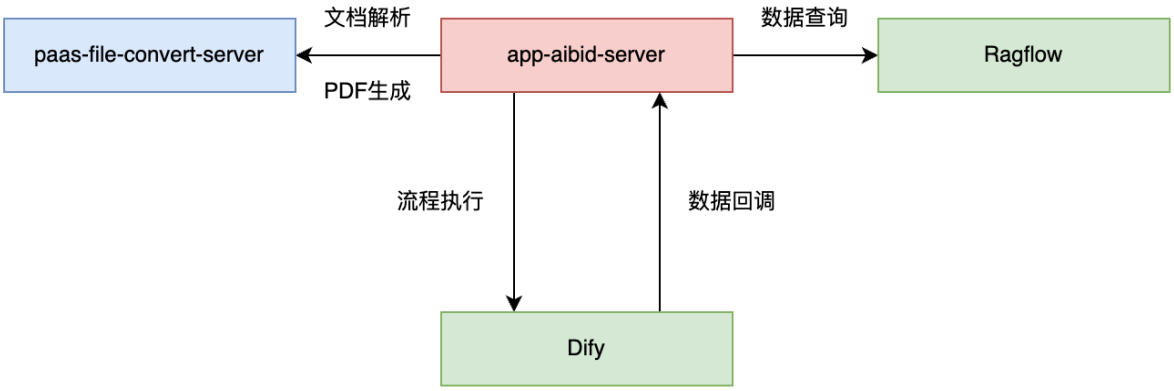
应用组成



应用定义

- 企业资信库：**aibidCredit**
- AI选标：**aibidSelection**
- AI审标：**aibidReview**

1.2 系统关系图



app-aibid-server

- app-aibid-server是为AI投标所开发的新服务，包括企业资信库、选标、审标，该服务与现有的*app-saas-web*和*app-pmp-server*没有关系。
- 服务接收web端的投标功能请求，投标请求的*uri*前缀为 `/universe/aibid`，以便与平台服务的 `/universe/paas` 和工程服务的 `/universe/saas` 区分开。
- 该服务引入平台的SDK来使用业务对象元数据能力。

paas-file-convert-server

- 平台在 `paas-file-convert-server` 中实现对招标文件、投标文件的文档解析。
- 接口形态采取消息的方式，通过发送消息触发平台开始文档解析，文档解析结果通过消息发送。

Ragflow

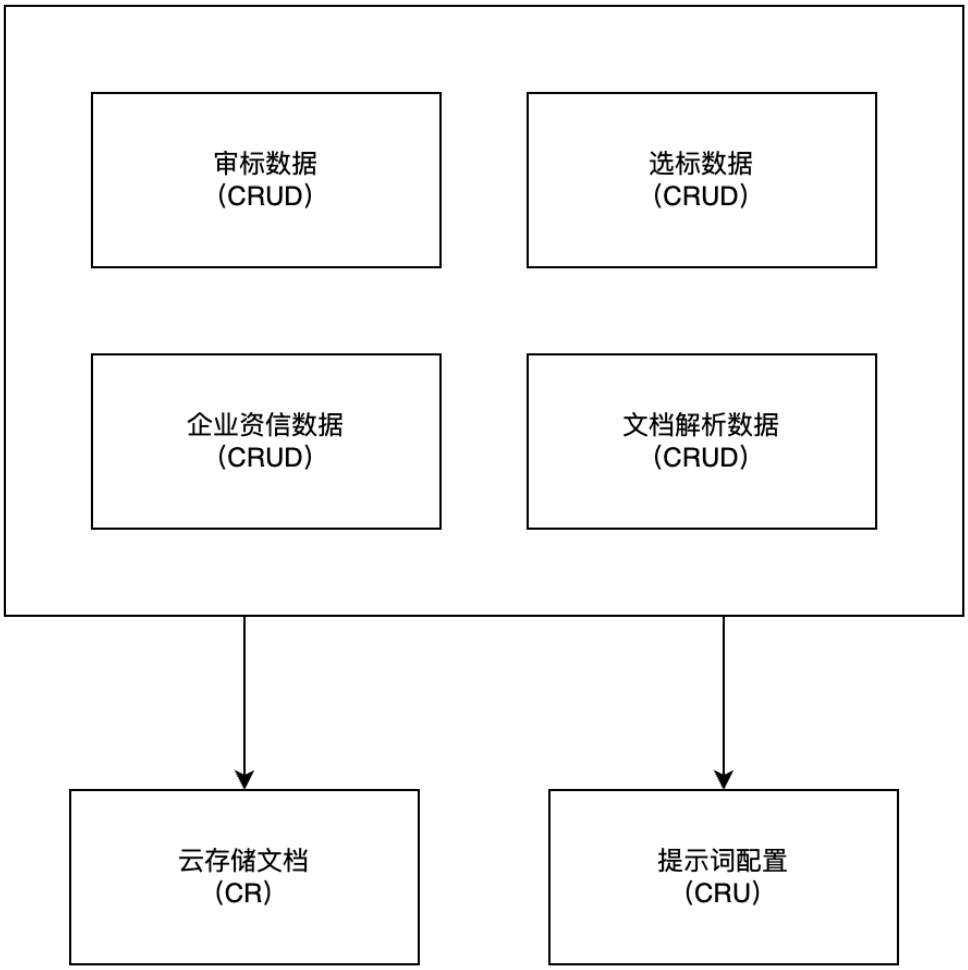
- 支持企业资信库中资信数据的向量化查询。

Dify

- 资信数据AI录入的数据分析流程执行。招标文件、投标文件的数据分析流程执行。

2.数据架构

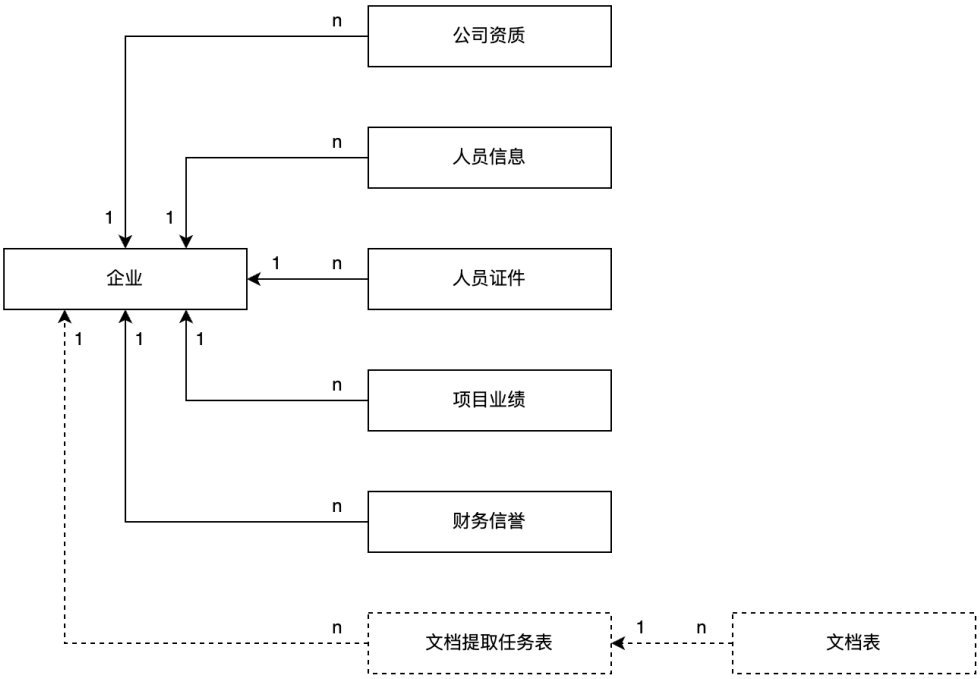
2.1 物理数据模型



说明：资信库与大模型交互所需要的提示词信息通过**p_general_setting**来保存，接口层提供更新接口，便于后续在线更新提示词，配置数据的**entCode为-101**。

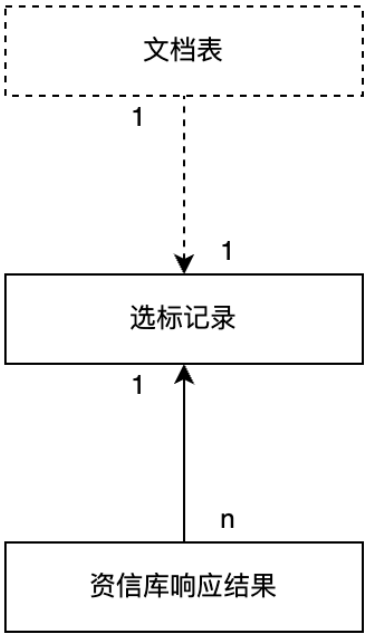
2.2 逻辑数据模型

2.2.1 企业资信库

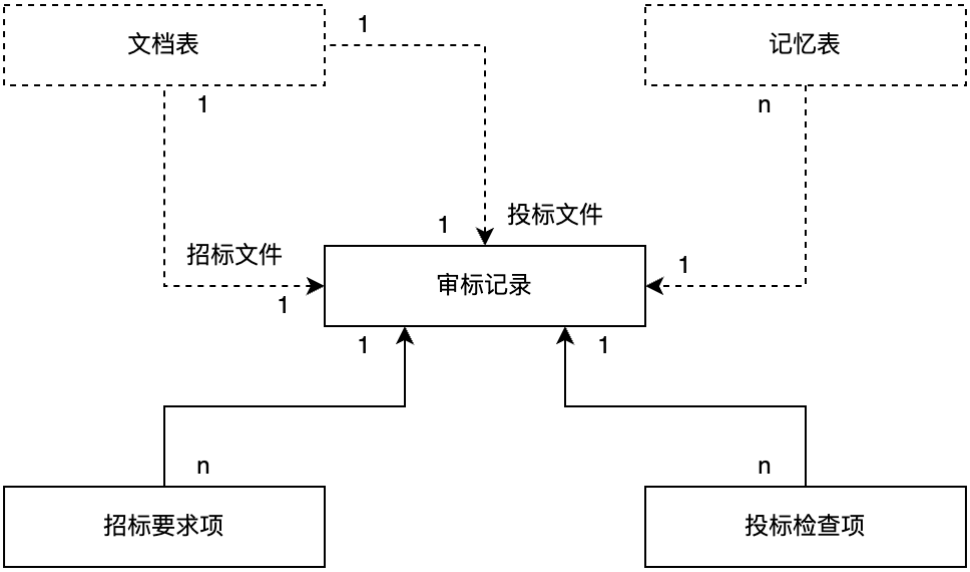


说明：实线代表业务对象，虚线代表数据库表

2.2.2 选标



2.2.3 审标



2.3 数据库表结构设计

2.3.1 企业资信库

企业信息

- 对象API：**aibidCompany**
- 数据库表名：**d_m_aibid_company**
- 数据库表索引：`entCode + name`
- 向量存储：对象数据不需要向量查询

公司资质

- 对象API：**aibidCompanyQualification**
- 数据库表名：**d_m_aibid_company_qualification**
- 数据库表索引：`entCode + name`；`entCode + company`
- 查找关系：查找**企业**对象，删除规则为**级联删除**
- 向量存储：增加字段保存图片解析出来的文本（AI摘要），将该**文本内容**和**企业编码**同步到ragflow

人员信息

- 对象API：**aibidPerson**
- 数据库表名：**d_m_aibid_person**
- 数据库表索引：`entCode + name`；`entCode + company`
- 查找关系：查找**企业**对象，删除规则为**级联删除**

- 向量存储：对象数据不需要向量查询

人员证件

- 对象API：**aibidPersonCertificate**
- 数据库表名：**d_m_aibid_person_certificate**
- 数据库表索引：`entCode + name`；`entCode + company`
- 查找关系：查找**企业**对象，删除规则为**级联删除**
- 向量存储：增加字段保存人员证件解析出来的文本（AI摘要），将该**文本内容**、**企业编码**同步到ragflow

项目业绩

- 对象API：**aibidProjectPerformance**
- 数据库表名：**d_m_aibid_project_performance**
- 数据库表索引：`entCode + name`；`entCode + company`
- 查找关系：查找**企业**对象，删除规则为**级联删除**
- 向量存储：增加字段保存**合同**解析出来的文本（AI摘要），将该**文本内容**和**企业编码**同步到ragflow

财务信誉

- 对象API：**aibidFinancialCredit**
- 数据库表名：**d_m_aibid_financial_credit**
- 数据库表索引：`entCode + name`；`entCode + company`
- 查找关系：查找**企业**对象，删除规则为**级联删除**
- 向量存储：对象数据不需要向量查询

文档提取任务表

- 数据库表名：**d_m_aibid_credit_extract_task**

```
create table d_m_aibid_credit_extract_task
(
    id                      bigint             not null constraint
d_m_aibid_credit_extract_task_pk primary key,
    ent_code                varchar(64),
    code                    varchar(64),
    version                 bigint   default 0,
    name                    varchar(1024),
    created_by              varchar(64),
    created_on              bigint,
    updated_by              varchar(64),
```

```
    updated_on              bigint,
    status                  smallint default 0,
    company_code            varchar(64)        not null,
    total_files             text,
    analyze_files           text
);

comment on column d_m_aibid_credit_extract_task.total_files is '全部文件列表';
comment on column d_m_aibid_credit_extract_task.analyze_files is '需要分析的文件列表';

create index d_m_aibid_credit_extract_task_idx  on d_m_aibid_credit_extract_task
(ent_code, code);
```

2.3.2 选标

文件表

- 参见审标中的文件表

选标记录

- 对象类型：主对象
- 对象API：**aibidSelectionRecord**
- 数据库表名：**d_m_aibid_selection_record**

资信库响应结果

- 对象类型：子对象，父对象为选标记录
- 对象API：**aibidSelectionMatchItem**
- 数据库表名：**d_m_aibid_selection_match_item**

2.3.3 审标

文档表

- 数据库表名：**d_m_aibid_document**

```
create table d_m_aibid_document
(
    id                      bigint             not null constraint d_m_aibid_document_pk
primary key,
    ent_code                varchar(64),
    code                    varchar(64),
    version                 bigint   default 0,
    name                    varchar(1024),
    created_by              varchar(64),
    created_on              bigint,
```

```
    updated_by              varchar(64),
    updated_on              bigint,
    status                  smallint default 0,
    biz_code                varchar(64)        not null,
    biz_type                integer            not null,
    file_type               varchar(32)        not null,
    file_size               bigint   default 0 not null,
    file_md5                varchar(32)        not null,
    file_url                varchar(4000)      not null,
    analyze_status          smallint default 0 not null,
    analyze_time            bigint             not null,
    user_session            varchar(2000),
    file_content            text,
    page_images             text,
    cover_content           text,
    catalog_content         text,
    title_summary           text,
    outline_summary         text,
    content_summary         text
);

comment on column d_m_aibid_document.biz_code is '业务单据编码（审标记录数据编码、选标记录数据编码）';
comment on column d_m_aibid_document.biz_type is '业务场景类型（1=审标招标文件，2=审标投标文件，3=选标投标文件，4=资信库信息提取）';
comment on column d_m_aibid_document.file_content is '文件解析后的JSON内容';
comment on column d_m_aibid_document.file_content is '文件转图片后的页面图片集合';
comment on column d_m_aibid_document.cover_content is '封面内容';
comment on column d_m_aibid_document.catalog_content is '目录内容';
comment on column d_m_aibid_document.title_summary is '标题摘要';
comment on column d_m_aibid_document.content_summary is '正文摘要';

create index d_m_aibid_document_idx  on d_m_aibid_document (ent_code, code);
create index d_m_aibid_document_idx_biz  on d_m_aibid_document (ent_code, biz_code, biz_type);
create index d_m_aibid_document_idx_md5  on d_m_aibid_document (ent_code, file_md5);
```

记忆表

- 数据库表名：**d_m_aibid_memory**

```
create table d_m_aibid_memory
(
    id                      bigint             not null constraint d_m_aibid_memory_pk primary key,
    ent_code                varchar(64),
    code                    varchar(64),
    version                 bigint   default 0,
    name                    varchar(1024),
    created_by              varchar(64),
    created_on              bigint,
```

```
    updated_by              varchar(64),
    updated_on              bigint,
    status                  smallint default 0,
    biz_code                varchar(64)        not null,
    biz_type                integer            not null,
    content                 text               not null
);

create index d_m_aibid_memory_idx  on d_m_aibid_memory (ent_code, code);
create index d_m_aibid_memory_idx_biz  on d_m_aibid_memory (ent_code, biz_code,
biz_type);
```

审标记录

- 对象类型：主对象
- 对象API：**aibidReviewRecord**
- 数据库表名：**d_m_aibid_review_record**

招标要求项

- 对象类型：子对象，父对象为审标记录
- 对象API：**aibidReviewRequirementItem**
- 数据库表名：**d_m_aibid_review_requirement_item**
- 数据库表索引：`entCode + parent__s`

审标检查项

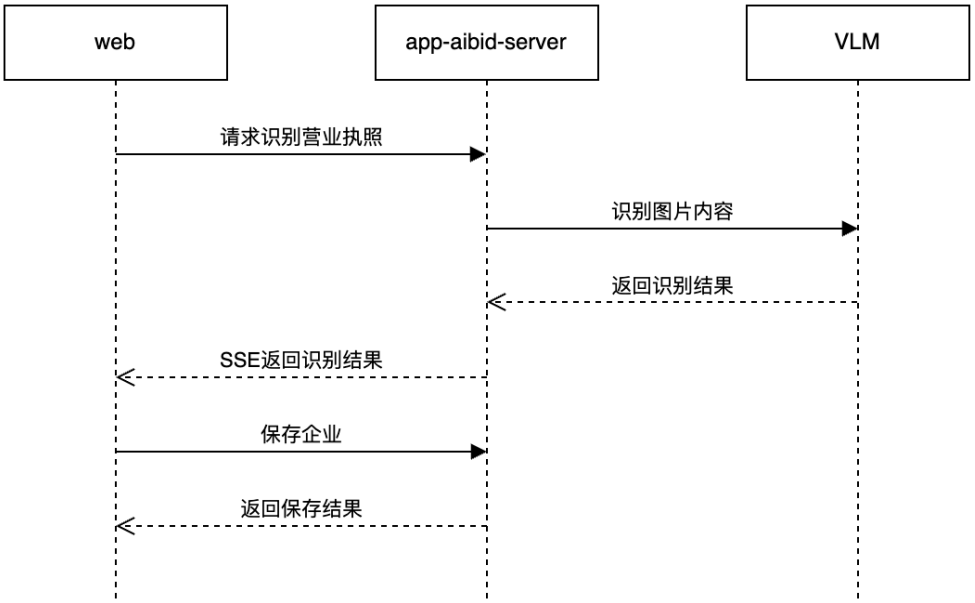
- 对象类型：子对象，父对象为审标记录
- 对象API：**aibidReviewEvaluationItem**
- 数据库表名：**d_m_aibid_review_evaluation_item**
- 数据库表索引：`entCode + parent__s`

3.核心技术时序图

3.1 企业资信库

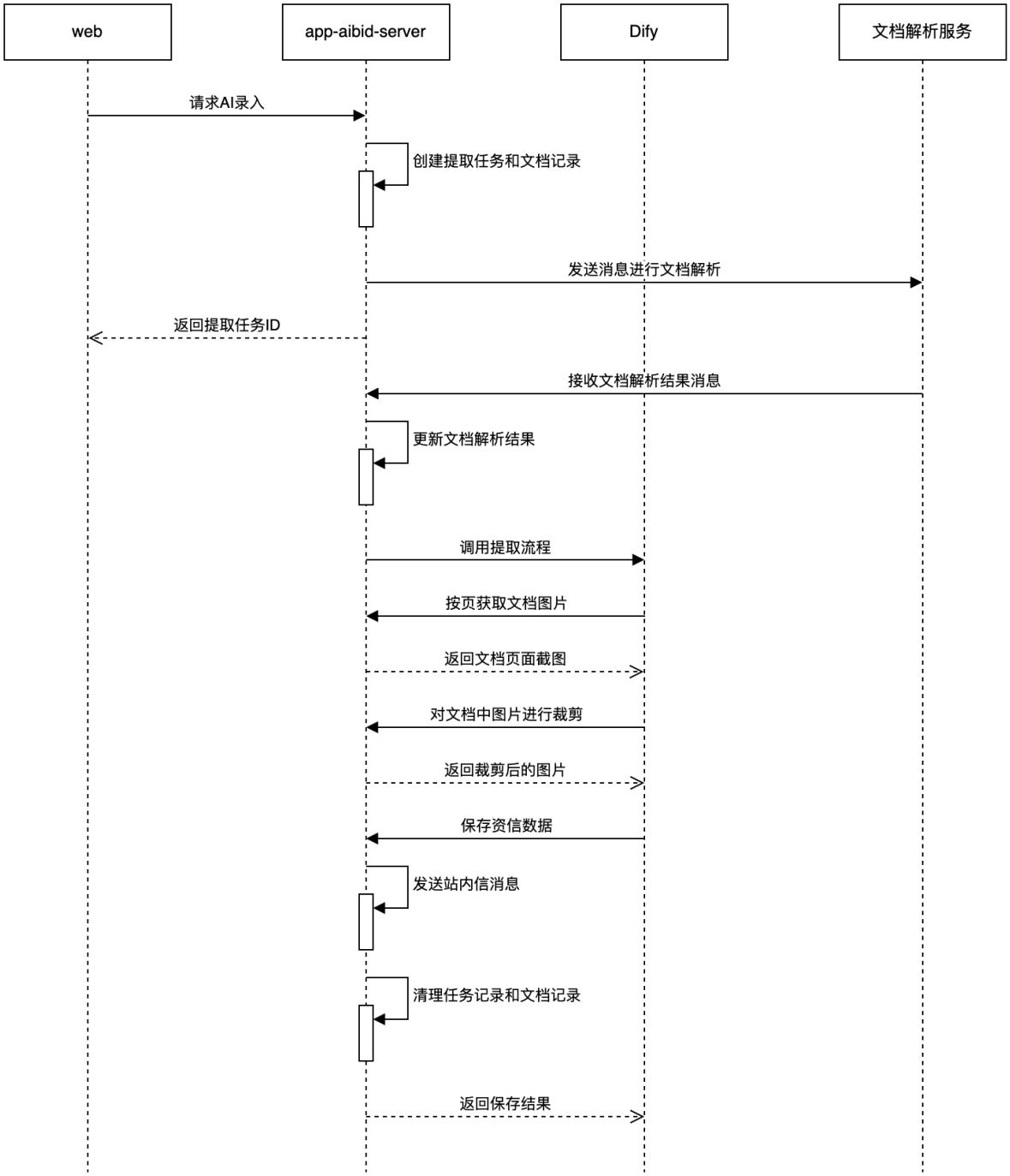
企业AI录入

根据用户上传营业执照图片，用AI对图片进行识别，根据识别返回信息**创建或更新**企业信息。



资信数据AI录入

根据用户上传的文件或图片，用AI对文件识别，根据识别结果信息创建或更新公司资信数据。公司资质、人员信息、人员证件、项目业绩、财务信誉、上传历史商务标文件的AI录入统一使用该流程。



- 备注：采用串行调用Dify。

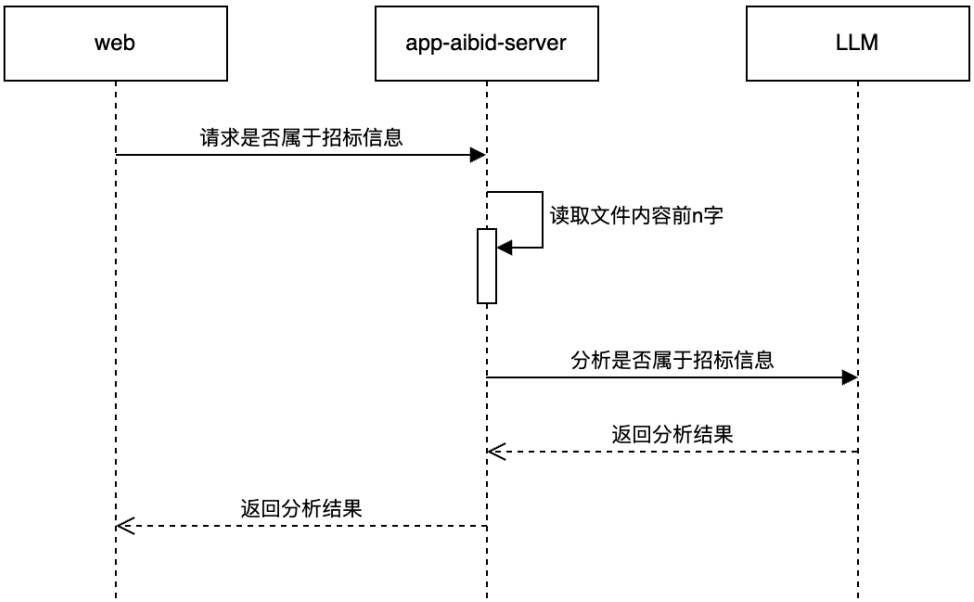
3.2 选标

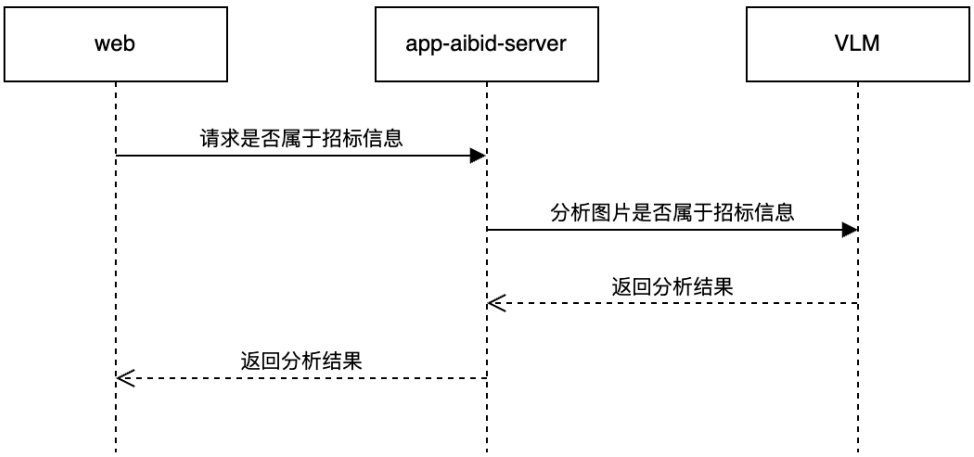
分析流程描述

- 生成招标要求摘录：按标题、标题下文本、标题下图片依次用dify流程，生成招标要求摘要分录。
- 一致性分析：根据招标要求摘要分录，调用dify流程，生成一致性分析结论，保存在主对象中。
- 生成全部招标要求：根据招标要求摘要分录，调用dify流程，生成全部招标要求，保存在主对象中。

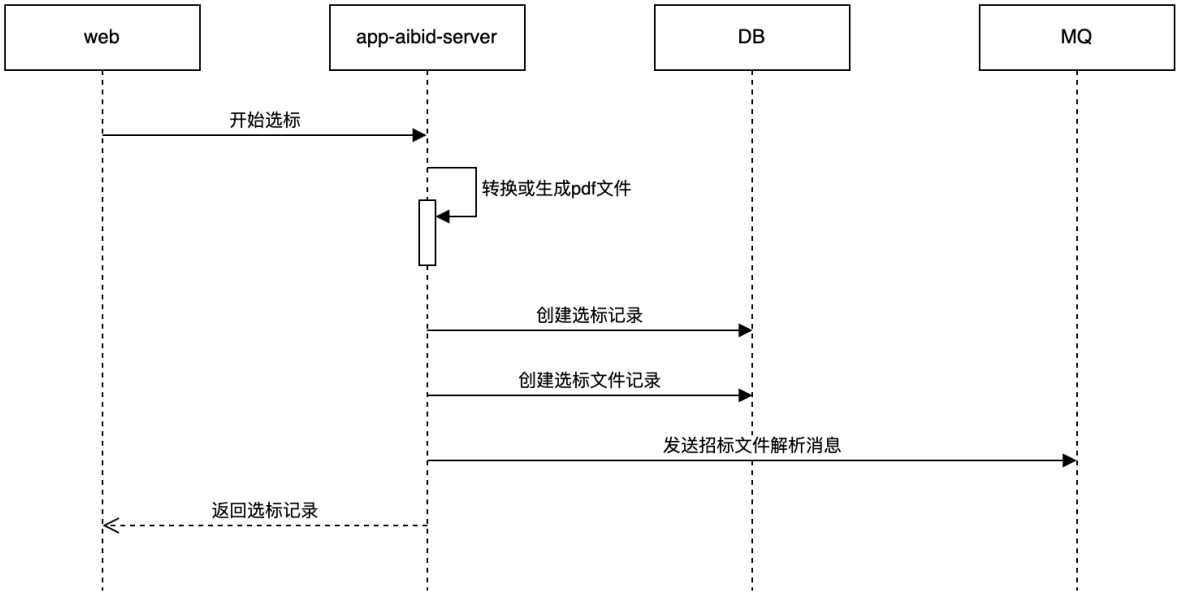
- 生成资格要求和评分要求：根据全部招标要求，调用LLM，生成资格要求和评分要求，保存在主对象的资格要求和评分要求字段中。
- 生成全文解析结果：根据全部招标要求或招标文件全文，调用LLM，生成全文解析结果，保存在主对象中。
- 生成项目概况：根据全部招标要求，调用dify，生成项目概况，保存在主对象上。
- 招标要求解析与响应：根据全部招标要求，依次调用dify流程，生成招标要求分析结果，保存在子对象资信库响应结果中。
- 生成分析报告：根据项目概况和资信库响应结果，调用dify流程，生成报告文本（markdown格式），调用平台生成pdf文件，文件url保存在主对象。

判断是否属于招标信息

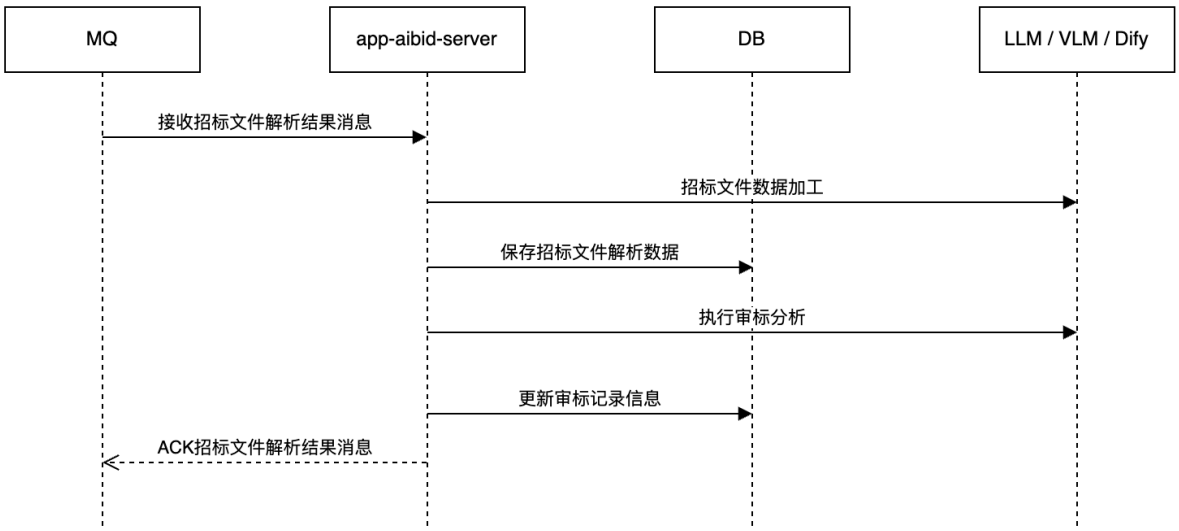




选标开始流程

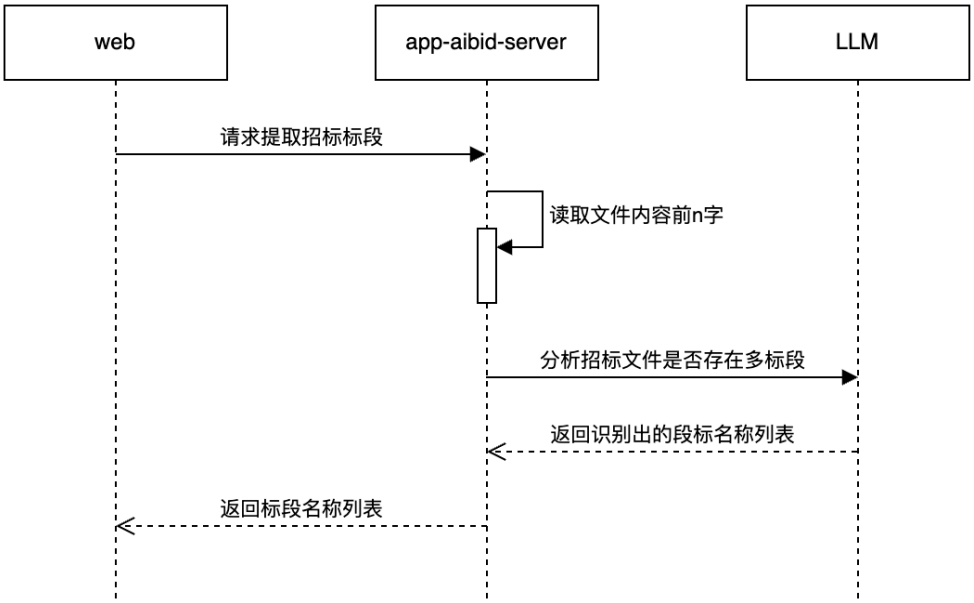


选标分析流程



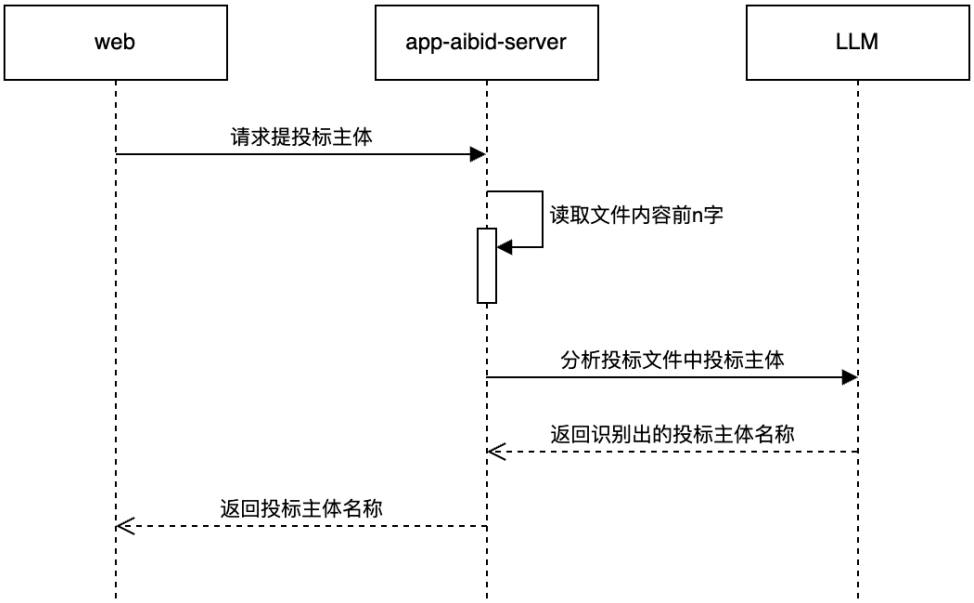
3.3 审标

提取招标标段



- 备注：判断招标文件是否包含多标段，返回标段名称列表。当用户选择标段进行审标时，标段名称做为招标文件名称。

提取投标主体



- 备注：判断投标文件是否属于联合体，是联合体则返回报错。非联合体，提取投标主体名称和项目名称，其中项目名称做为审标记录的主标题，以及投标文件名称。

文件分析

招标文件

- 投标要求组成：提取文档上的所有标题，让大模型判断从哪个标题到哪个标题属于投标要求组成，**此步使用提示词直接调大模型**。

- 分析投标要求组成：把投标要求组成的图片传输VLM，让其分析招标要求组成有哪几个部分（封面页、目录等），每个部分摘要、分别对应第x个图片到第x个图片，**此步使用提示词直接调大模型**。
- 分析招标要求：
- （1）按标题、标题下文本、标题下图片，或者按页、页中的文本、页中的图片转给VLM分析招标要求，返回要求和对应的块id，**此步调用dify**。
  - （2）之后对各标题分析后的招标要求进行汇总后让LLM进行归类分析，返回最终的要求和对应的块id，**此步使用提示词直接调大模型**。
  - （3）将第2步分析结果保存做为最终的招标要求。
- 分析字体字号：从最终的招标要求中提取标题、正文的字体、字号，此步使用提示词直接调大模型。

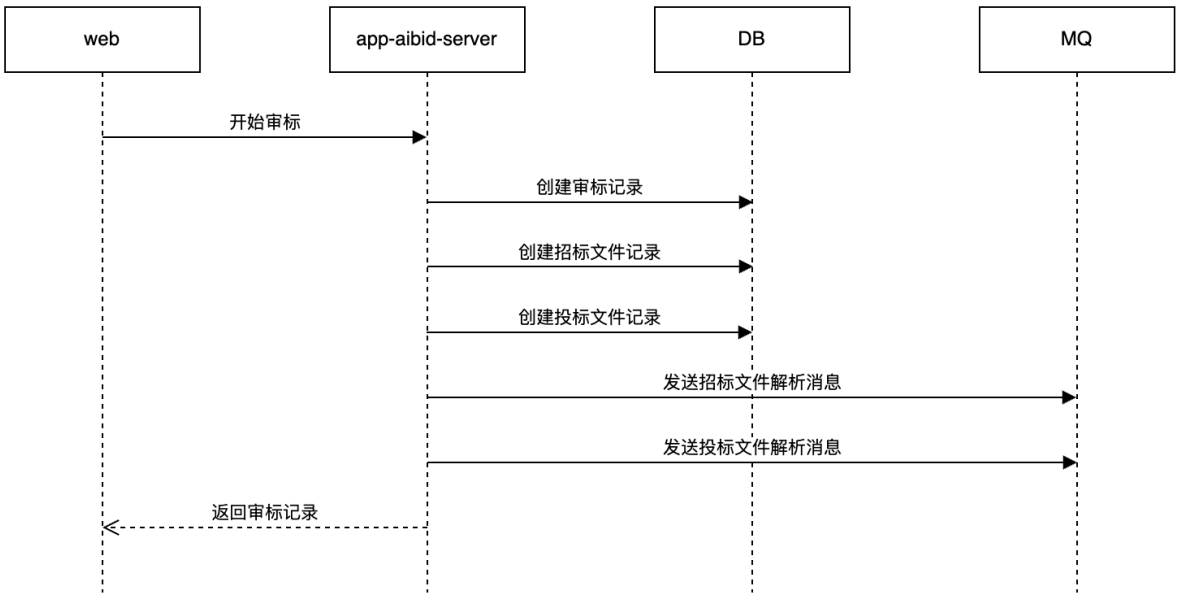
投标文件

- 投标文件内容分类：从投标文件中分析出封面页及对应的页图片、目录及对应的页图片，通过文档解析时，返回封面和目录。
- 标题摘要：按标题、标题下文本、标题下图片，传给VLM分析标题正文摘要，保存正文摘要，以及对应的页码（页脚中的页码），**此步使用提示词直接调大模型**。
- 字体审查：对投标文档的标题和正文字体、字号进行判断，如果招标要求中没做说明，则判断同层级标题字体、字号是否一致，各段落字体、字号是否一致，**程序代码做判断**。
- 证明材料是否遗漏：拿汇总后的招标要求、块id，把投标文件的所有正文摘要、对应的页码，传给LLM判断证明材料是否有遗漏，返回结论、理由、要求块id、正文页码，json格式，保存数据，**此步使用提示词直接调大模型**。
- 投标文件组成检查：全部招标要求、投标文件标题、正文摘要，传给LLM，返回结论、理由、要求块id、正文页码，json格式，保存数据，**此步使用提示词直接调大模型**。
- 判断填充稿：
  - （1）招标文件中的投标要求组成摘要+投标文件正文摘要，传给LLM，返回招标要求摘要与投标正文摘要组，**此步使用提示词直接调大模型**。
  - （2）循环将每组对应的页图片传给VLM，返回结论、理由、要求块id、正文页码，json格式，保存数据，**此步使用提示词直接调大模型**。
- 审查项检测：
  - （1）按标题将投标文件原文+招标要求传给dify，dify通过http调用保存检测结果。
  - （2）再提供一个接口保存临时信息（投标人名称、人名等），http接口。
- 目录检测：拿投标文件中的目录上的标题与页码与正文中标题及页码进行比较，**程序代码做判断**。
- 封面检测：
  - （1）全部招标要求+招标文件中的投标要求组中的封面页图片+投标文件的封面页图片，**此步使用提示词直接调大模型**。

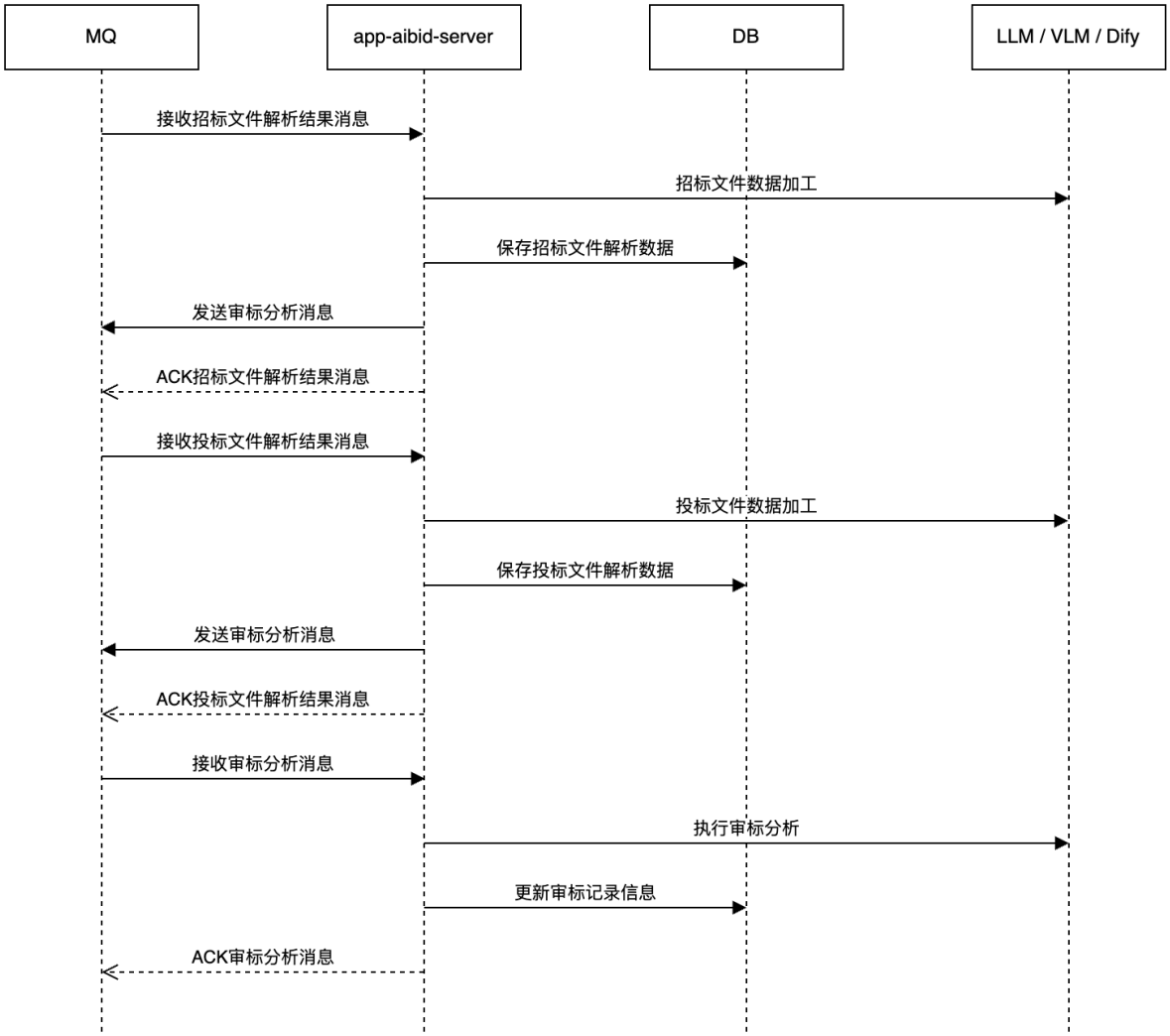
> - （2）再提供一个接口保存临时信息（投标人名称、人名等），http接口。

- 一致性检测：查询全部临时信息调用LLM，返回结论、理由、要求块id、正文页码，json格式，保存数据，**此步使用提示词直接调大模型**。

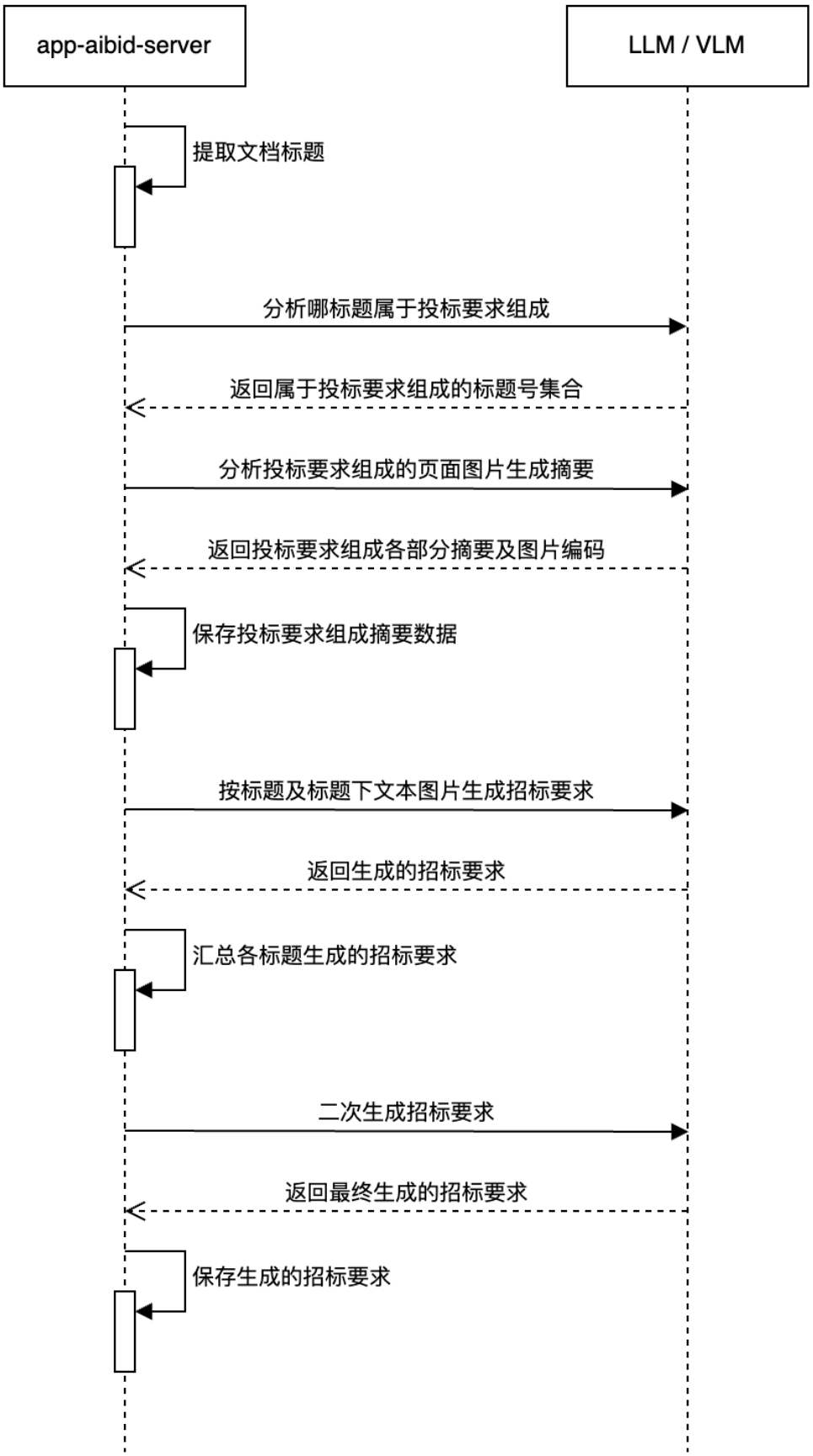
审标开始流程



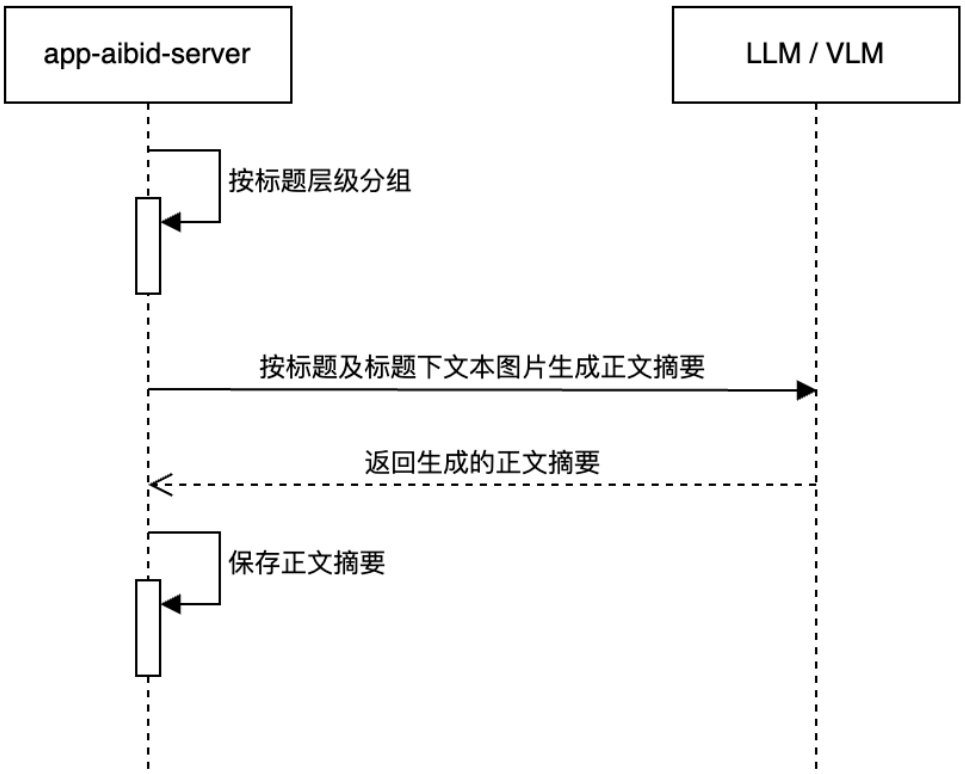
审标分析流程


MQ
app-aibid-server
DB
LLM / VLM / Dify
接收招标文件解析结果消息
招标文件数据加工
保存招标文件解析数据
发送审标分析消息
ACK招标文件解析结果消息
接收投标文件解析结果消息
投标文件数据加工
保存投标文件解析数据
发送审标分析消息
ACK投标文件解析结果消息
接收审标分析消息
执行审标分析
更新审标记录信息
ACK审标分析消息

招标文件数据加工


app-aibid-server
LLM / VLM
提取文档标题
分析哪标题属于投标要求组成
返回属于投标要求组成的标题号集合
分析投标要求组成的页面图片生成摘要
返回投标要求组成各部分摘要及图片编码
保存投标要求组成摘要数据
按标题及标题下文本图片生成招标要求
返回生成的招标要求
汇总各标题生成的招标要求
二次生成招标要求
返回最终生成的招标要求
保存生成的招标要求

投标文件数据加工



4.接口设计

4.1 上游接口

Markdown转PDF

- 接口描述：调用平台提供的接口，根据文本（支持Markdown格式）生成PDF文档。

文档解析格式

- 描述描述：通过消息方式，使用平台的文解析能力，对招标文件、投标文件进行结构化解析，消息携带任务ID。当平台解析完成后，以消息的方法接收文档解析结果，在返回消息中携带任务Id和解析后json文件url，json结构请参见**附录**上的**文档解析格式**。

文档解析消息格式

- 消息实体类使用现有的消息类**BaseMessageEntity**，属性**dataId**保存任务ID，属性**action**保存消息类型，属性**data**保存消息体数据。

审标-招标文件解析

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "review_tender_parse",
```

```
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.pdf",
        "size": 271360,
        "type": "application/pdf",
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.pdf"
}
```

审标-招标文件解析结果

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "review_tender_parse",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.json",
        "size": 271360,
        "type": "application/json",
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.json"
}
```

审标-澄清文件补充

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "review_tender_quote",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
```

```
        "tenderJsonFile": {
                "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
                "name": "fileName.json",
                "size": 271360,
                "type": "application/json",
                "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.json"
        },
        "clarifyFiles": [
                {
                        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
                        "name": "fileName.pdf",
                        "size": 271360,
                        "type": "application/pdf",
                        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.pdf"
                }
        ],
        "clarifyText": "澄清文本"
}
```

审标-澄清文件补充结果

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "review_tender_quote",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.json",
        "size": 271360,
        "type": "application/json",
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.json"
}
```

审标-投标文件解析

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
```

```
    "action": "review_bidder_parse",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.docx",
        "size": 271360,
        "type": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.docx"
}
```

审标-投标文件解析结果

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "review_bidder_parse",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.json",
        "size": 271360,
        "type": "application/json",
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.json"
}
```

选标-招标文件解析

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "selection_tender_parse",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}
```

```
## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.pdf",
        "size": 271360,
        "type": "application/pdf",
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.pdf"
}
```

选标-招标文件解析结果

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "selection_tender_parse",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.json",
        "size": 271360,
        "type": "application/json",
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.json"
}
```

资信录入文件解析

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "credit_parse",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.pdf",
        "size": 271360,
        "type": "application/pdf",
```

```
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.pdf"
}
```

资信录入文件解析结果

```
## 消息格式
{
    "entCode": "aibid_dev",
    "sendEmpCode": "093314437",
    "sendTime": 1775714183710,
    "action": "credit_parse",
    "dataId": "20230403000000000000000000000001",
    "data": 消息体JSON字符串
}

## 消息体格式
{
        "md5": "750d7ba6a6751e704c0ecd0e6583bd61",
        "name": "fileName.json",
        "size": 271360,
        "type": "application/json",
        "url": "https://hwtest-file-private.obs.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:443/3651545229/093314437/fileName.json"
}
```

4.2 自有接口

4.2.1 资信数据查询

查询企业信息

- 入参：企业名称
- 返回：企业对象所有字段+公司资质营业执照副本图（证书名称含：**营业执照**和**副本**字样，只要一张照片，字段是**图片**，找不到该属性为空）
- YAPI接口地址：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18678

查询公司资质

- 入参：企业名称、向量查询文本、条数
- 返回：图片内容+对应saas系统字段中的有效状态+年审状态+附件（图片、附件字段的url需要转换）
- YAPI接口地址：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18681
- 查询入参补充：证书类别

查询人员信息

- 入参：企业名称、人员姓名、身份证号（人员姓名和身份证号至少一个）、是否法人
- 返回：人员信息所有字段（图片、附件字段的url需要转换）
- YAPI接口地址：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18684

查询人员证件

- 入参：企业名称、向量查询文本、条数
- 返回：证件内容+有效状态+年审状态+锁证状态（图片、附件字段的url需要转换）
- YAPI接口地址：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18687
- 查询入参补充：证件类别、岗位（关键字搜索）

查询项目业绩

- 入参：企业名称、向量查询文本、合同金额（大于、大于等于）、签约日期（开始年月日、结束年月日）、开工日期、竣工日期、条数、**附加条件（类似：3个/每个3000万/之和1亿）**
- 返回：项目业绩所有字段（图片、附件字段的url需要转换）
- YAPI接口地址：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18690
- 查询入参补充：AI业绩文件摘要的向量查询文本、中标日期

查询财务信誉

- 入参：企业名称、文件类别、归属期开始日期、归属期结束日期，只要一条
- 返回：附件字段（url需要转换）
- YAPI接口地址：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18693

人员复合查询

- 本质是查询：人员信息 + 人员证件 + 项目业绩
- 入参：企业名称、是否法人、人员证件向量查询文本、项目业绩向量查询文本、合同金额（大于、大于等于）、签约日期（开始年月日、结束年月日）、开工日期、竣工日期、条数、附加条件（类似：3个/每个3000万/之和1亿）
- 查询过程：
  > 1. 根据业绩向量文本查询项目业绩，从项目业绩中的项目经理取到人员姓名集合
  > 2. 根据人员证件向量文本查询人员证件，从人员证件中的项目取到人员信息集合
  > 3. 把1、2步的人员信息取交集
- 返回：
  > 1. 人员信息所有字段（图片、附件字段的url需要转换）

> 2. 证件内容+有效状态+年审状态+锁证状态（图片、附件字段的url需要转换）
> 3. 项目业绩所有字段（图片、附件字段的url需要转换）

- YAPI接口地址：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18696

4.2.2 选标

前台调用接口

- 查询投标主体列表：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18699
- 查询选标历史列表：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18702
- 查询选标详情信息：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18729
- 删除选标历史：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18705
- 查询导出信息：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18948
- 导出：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18708
- 下载分析报告：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18711
- 检查招标信息是否有效：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18945
- 开始选标分析：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18675
- 查询选标分析状态：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18669

4.2.3 审标

前台调用接口

- 从招标文件中提取多标段：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18645
- 从投标文件中提取投标主体：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18648
- 审标分析：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18651
- 忽略审标检查项：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18657
- 恢复审标检查项：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18660

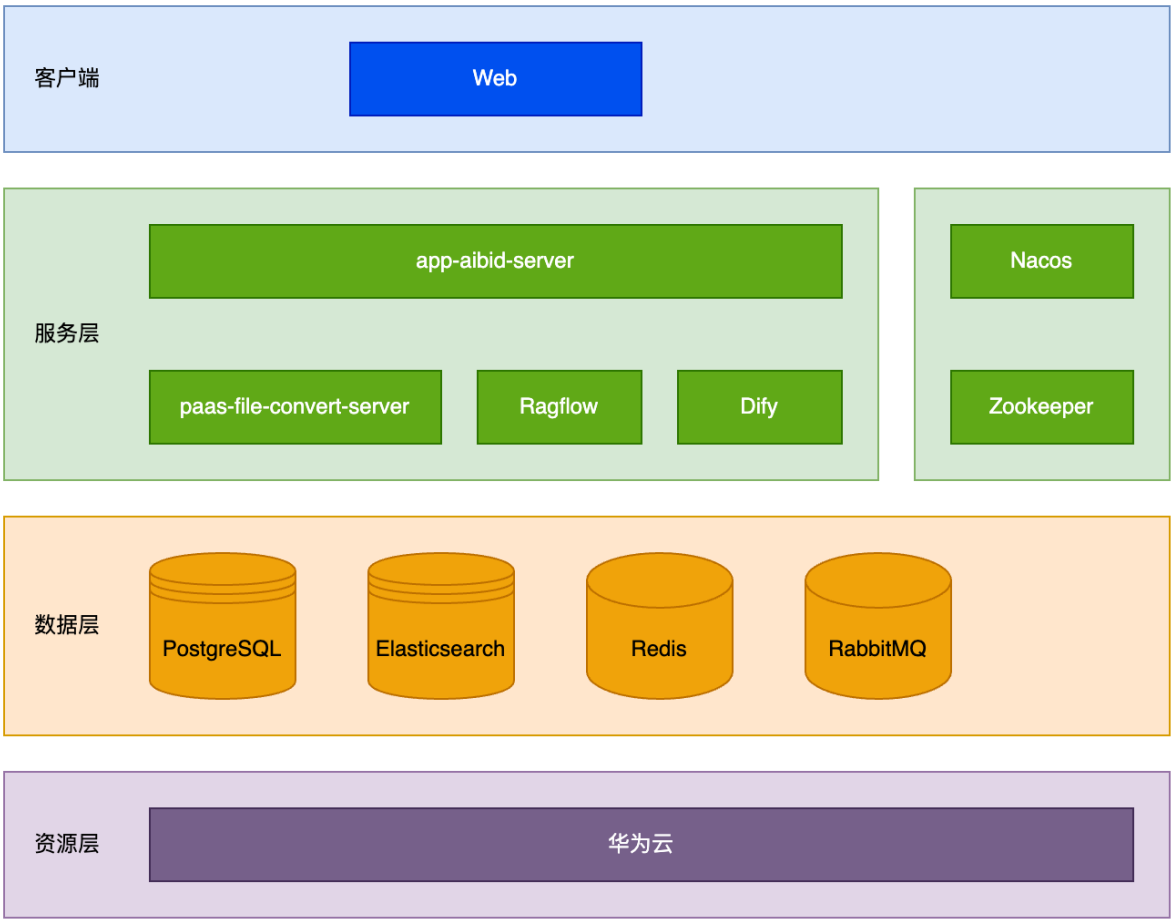
Dify回调接口

- 保存审标的招标要求：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18951
- 保存审标一致性数据：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18954
- 保存审标检查项：*https://yapi.hecom.cn/project/172/interface/api/18957

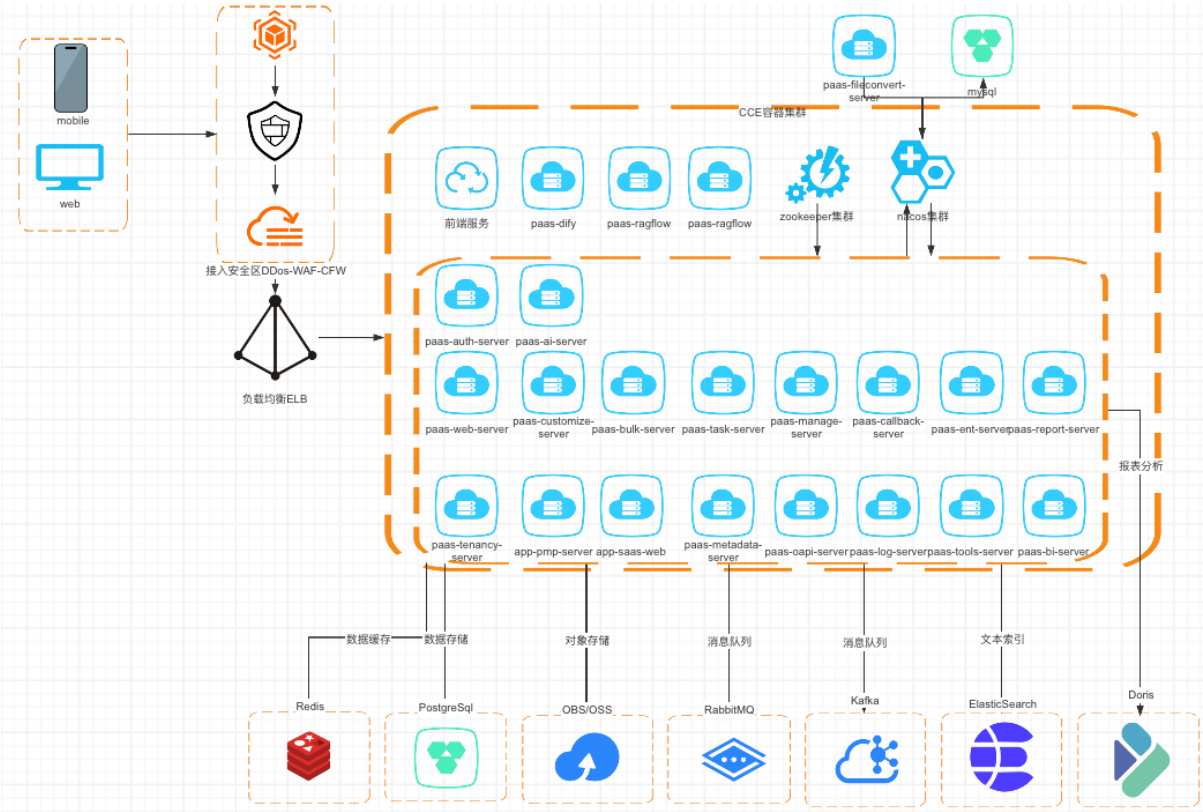
4.3 下游接口

- 无

5.技术架构



6.部署架构



7.质量性能标准

类别	类别
兼容性	Web端：支持chrome7/8+ edge全部版本，其余不承诺保障
系统容量	系统最大租户数：1W 系统最大用户数：10W，按10个账号/租户，5个账号在线/天/租户 数据库增量：按10次审标/天/租户，数据库增量2000W行/年（10次审标*200天*1W租户） 文件存储增量：招标文件50M/个，投标文件500M/个，11T/年（550M*2000W/1000/1000） （备注：数据增量以审标为例进行计算）
系统性能	一般查询响应时间：1秒 事务类执行响应时长：3秒 大模型会话类执行响应时长：文本会话30秒/次，视觉会话50秒/次 系统峰值QPS：5个账号*1W租户*10%并发使用率=5000 QPS （备注：QPS峰值以审标为例进行计算）
并发控制	资信AI录入：按单企业（companyCode）并发控制，一大与五小做互斥，单租户（entCode)最多25个并发 审标分析：按单用户（empCode）并发10个，单租户最多50个 选标分析：按单用户（empCode）并发10个，单租户最多50个

8.安全

- **登录和认证**：AI投标用户的登录和身份认证采用平台已有的登录和会话管理流程。
- **权限管理**：根据产品设计，使用投标的用户不需要做权限划分和校验，用户可以使用AI投标产品的所有功能。
- **页面水印**：前端页面不需要加水印，选标报告导出时，需要加水印，产品经理在产品原型中已做要求。

9.运维与监控

监控工具

分类	工具	地址
CICD	Jenkins+Pipeline+Gitlab+Argocd+CCE	https://cicd.hecom.cn/
基础设施监控（ECS、CCE）	华为云CES+Zabbix	http://hwzabbix.hecom.cn/
数据库监控+报警（PG、Redis）	华为云CES	https://console.huaweicloud.com/ces
关键组件监控+报警（MQ、ES）	Zabbix	http://hwzabbix.hecom.cn/
其他组件监控+报警（Kafka等）	华为云CES	https://console.huaweicloud.com/ces
日志监控+报警	华为云LTS	https://console.huaweicloud.com/lts
应用性能监控	华为云APM	https://console.huaweicloud.com/apm2
安全防护及监测	华为云DDos+WAF+CFW	https://console.huaweicloud.com/waf

服务监控

- 本次新增 `app-aibid-server` 服务，该服务需要提供保活检测的 `check` 接口，供运维将此服务接入到生产环境的运行检测中。

日志记录

- 企业资信库中，AI录入过程的处理节点需要打印日志，并打印出节点处理耗时。
- 审标处理过程中，文档数据加工过程、审标检测项等处理过程需要打印日志，并打印出节点处理耗时。
- 调用dify流程需要传递traceId信息，便于根据请求的traceId进行全链路日志追踪。

日志采集

- 运维需要将 `app-aibid-server` 服务打印的日志采集到日志管理中，便于查看该服务的运行日志。

10.资源清单

资源环境	服务器配置	服务器数量
开发环境	2C 4G	1
测试环境	2C 4G	1
预发环境	4C 16G	1
生产环境	8C 32G	2

11.附录

对象字段表

- 审标对象表：https://365.kdocs.cn/l/cg8EN07gAjf3
- 企业资信库：https://365.kdocs.cn/l/chAwowkK0qyO
- 选标对象表：https://365.kdocs.cn/l/cpdujw0rGT64
- AI审标相关提示词：https://365.kdocs.cn/l/cbUnSSvBJmgJ

文档解析格式


```
{
    "font": [
        {
            "id": "1",
            "font": "宋体",
            "fontAscii": "Times New Roman",
            "size": 20,
            "bold": true
        }
    ],
    "catalog": [
        {
            "title": "第1章 竞争性磋商公告",
            "page": 2,
            "children": [
                {
                    "title": "一、项目基本情况",
                    "page": 2,
                    "children": [

                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "cover": {
        "pageImage": 1,
        "blocks": [
            "1"
        ]
    },
    "pageImages": [
        {
            "id": 1,
            "url": "",
            "name": "",
            "type": "",
            "size": "",
```

```
            "md5": ""
        }
    ],
    "blocks": [
        {
            "id": "b_1",
            "fsId": "1",
            "tp": "text",
            "txt": "中铁建工集团有限公司山河线给",
            "hp": [

            ],
            "imgs": [
                {
                    "id": "i_1",
                    "url": "",
                    "name": "",
                    "type": "",
                    "size": "",
                    "md5": ""
                }
            ],
            "ftNum": [
                1
            ],
            "recall": [
                "blockId"
            ],
            "clarify": "澄清文本",
            "pgIds": [
                1
            ],
            "level": 1,
            "blocks": [

            ],
            "pos": [
                1,
                1,
                3,
                5
            ]
        }
    ],
    "notice": [
        {
            "no": 1,
            "blkId": "所属块Id",
            "nm": "名称",
            "content": "内容",
            "recall": [
                "引用的块Id"
            ]
```

```
        }
    ],
    "evaluation": [
        {
            "no": "条款号",
            "nm": "条款名称",
            "blkId": "所属块Id",
            "factor": "评审因素",
            "criteria": "评审标准",
            "recall": [
                "引用的块Id"
            ]
        }
    ],
    "score": [
        {
            "no": "条款号/序号",
            "nm": "条款名称",
            "blkId": "所属块Id",
            "factor": "评分因素",
            "score": "标准分",
            "criteria": "评分标准",
            "recall": [
                "引用的块Id"
            ]
        }
    ]
}
```